

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey, ISSN 0144-8617, coverDate 역순)로 Articles in Press 200건을 조회했으나 이 API 키 권한으로는 Abstract Retrieval API가 초록 필드(dc:description)를 반환하지 않아, PubMed E-utilities(ESearch: 'Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt]', datatype=mdat, reldate=730 / EFetch: rettype=abstract, retmode=xml)로 초록·저자·DOI 전량을 보완 수집함. 목표 20편 대비 최종 67편 확보(달성).

Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-08-13 22:01 UTC

신규 연구논문 수: 67편 (목표 20편 대비 확보, 이 중 집중분석 대상 43편)

대상 저널: Carbohydrate Polymers (Elsevier, ISSN 0144-8617)

한글 폰트: NanumGothic (시스템에 설치되어 임베딩 사용, 한글 정상 표기 확인됨)

1. 데이터 수집 방법 상세

1차로 Elsevier Scopus Search API(query=ISSN(0144-8617), sort=-coverDate)를 이용해 총 200건의 최신 게재분을 페이징 수집하고 review/erratum/corrigendum 유형과 제목을 제외해 147건의 원저 연구논문 후보를 얻었으며, 기존 state/seen_articles.json에 없는 신규 후보 33건을 선정해 Elsevier Abstract Retrieval API(view=META 포함)로 상세 조회를 시도했다. 그러나 이 API 키의 권한으로는 coredata에 dc:description(초록) 필드가 전혀 반환되지 않아 (HTTP 200이나 본문 없음) 실제 분석에는 사용할 수 없었다. 이에 PubMed E-utilities로 전환하여 ESearch (term=Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt], datatype=mdat, reldate=730, retmax=100×4페이지, sort=pub date)로 400건을 조회하고, 이 중 state/seen_articles.json에 없는 신규 PMID 69건을 확보했다. EFetch(rettype=abstract, retmode=xml)로 69건 전체의 제목·초록·저자·DOI·PublicationType을 수집한 결과 PubMed 상 Review로 태깅된 논문은 0건이었으나, 초록 본문을 직접 검토하는 과정에서 PublicationType은 'Journal Article'이지만 초록에 'This review discusses...'라는 문구가 포함된 총설 성격의 논문 1건(How to dissolve cellulose in water: Alkaline conditions)을 추가로 식별해 제외했다. 또한 제목에 'O-antigen'·'serology'가 포함되어 세균 혈청형·유전자와 규명이 핵심 주제인 논문 1건(E. coli strain SC-UY1 O-antigen 구조 논문)을 미생물 중심 논문 배제 기준에 따라 제외했다. 이 두 건을 제외한 67건이 최종 수집 결과이며, 목표 20편을 상회해 별도의 게재일 범위 확대나 WebSearch 보완은 필요하지 않았다.

적용한 자격 기준: (1) 제목에 review/systematic review/mini-review가 포함되거나 PubMed PublicationType에 Review가 포함된 논문 제외, (2) 초록 본문이 스스로를 review/treatise로 규정하는 논문 제외, (3) 세균·진균 등 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 개발·배양 최적화·혈청형·유전자좌가 핵심 주제인 논문 제외 (다당류/고분자가 핵심 주제이고 항균성 평가 등이 부가적인 경우는 유지), (4) 게재일 기준 최근 2년 이내, (5) state/seen_articles.json에 이미 기록된 DOI 또는 PMID 제외.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제·키워드 경향

신규 수집 67편 중 하이드로겔을 다룬 논문이 27편으로 가장 많아 절반에 가까운 비중을 차지했으며, 이는 상처치료·약물전달·유연센서·에너지저장 등 응용 분야 전반에서 하이드로겔이 다당류/고분자 연구의 핵심 플랫폼으로 자리잡았음을 보여준다. 키토산(25편)과 펙틴(24편)이 가장 빈번히 다뤄진 개별 다당류였고, 전분(18편)·리그닌(13편)이 뒤를 이었다. 응용 측면에서는 상처 치유·약물전달 등 바이오메디컬 응용(18편)과 가교(crosslinking) 전략을 명시적으로 다룬 논문(19편)이 두드러졌으며, 유연 변형센서·트라이보전기 나노발전기 등 웨어러블/전자소재 응용(13편, 전도성 8편)도 뚜렷한 성장세를 보였다. 또한 흡착제·수처리(11편), 항균성 부여(12편), Pickering 에멀션·3D 프린팅 식품구조(5편) 등 환경·식품 응용도 꾸준히 나타났다. 셀룰로오스나노섬유/나노결정을

이용한 기능성 소재화(투명필름, 배터리 전해질, 전극)가 특히 활발했고, 머신러닝·딥러닝을 유변학 예측이나 센서 신호처리에 접목한 논문이 다수 관찰되어(공정 에너지소비 예측, MobileNetV3 형광 회귀모델 등) 데이터 기반 재료설계가 새로운 흐름으로 부상하고 있음을 시사한다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조·물성 규명을 위해 유변학(점탄성/저장탄성률 측정)이 13편, SEM(미세구조 관찰)이 12편, FTIR(작용기 확인)이 8편, 팽윤율·흡수능 측정이 8편, 인장물성 평가가 9편에서 각각 활용되어 가장 보편적인 분석 축을 이루었다. 이 외에 XRD(결정성 분석, 4편), NMR(정밀 구조 규명, 5편), 제타전위(콜로이드 안정성, 2편), XPS(표면화학, 2편), 열중량분석(TGA, 열안정성)도 다수 논문에서 병행되었다. 다당류 구조규명 논문(펙틴·키토산 등)에서는 단당류 조성 분석과 연결결합(glycosidic linkage) 분석이 정형화된 절차로 자리잡았으며, 하이드로겔·복합재 논문에서는 압축/인장 시험과 함께 자가치유성·전기전도도·센서 응답성 등 기능성 지표를 함께 제시하는 것이 공통 패턴이었다.

2.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대다수 논문이 (1) 원료/전구체 선정과 추출 또는 합성 조건 최적화, (2) FTIR·XRD·SEM 등을 이용한 구조·형태 특성화, (3) 기계적·유변학적 물성 평가, (4) 목표 응용(약물전달, 센서, 흡착, 포장재 등)에서의 성능 검증이라는 4단계 구성을 공통적으로 따르고 있었다. 다수 논문이 대조군(무처리/시판제품) 대비 정량적 성능 향상치를 제시하는 비교실험 설계를 채택했으며, 최근 게재분에서는 머신러닝 기반 예측모델이나 분자동역학(MD) 시뮬레이션을 실험 데이터와 결합해 기구(mechanism)를 규명하는 경향이 뚜렷했다.

2.4 전체 공통점

수집된 논문 전반에 걸쳐 '천연 다당류/바이오매스 유래 소재의 화학적·물리적 개질을 통한 고부가가치 기능성 부여'라는 공통된 연구 목표가 관찰되었다. 특히 폐자원(코이어, 바나나섬유, 감귤 껍질, 담뱃잎 등)을 원료로 활용하는 지속가능성 지향 연구, 이중 소재(무기입자, 금속이온, 합성고분자)와의 복합화를 통한 다기능화, 그리고 실제 응용 시나리오(창상모델, 실사용 조건의 유수분리, 식품 저장실험 등)에서의 성능 검증까지 포함하는 것이 공통적인 특징으로 나타났다.

3. 집중 분석 — 핵심 키워드 논문 상세

paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 신규 논문 총 43편을 주제별로 분류해 전수 서술한다. 각 항목의 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명 문장은 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 작성했다.

3.1 셀룰로오스(Cellulose) 관련 논문 (28편)

Surface charge regulated self-assembly and interfacial adhesion mechanisms of cellulose and chitin nanofibers.

저자: Yu Zhang, Dekun Peng, Xinyue Hu, Jianning Shi, Linda Dari, Jun Wang 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125703

아미노기 또는 카복실기를 지닌 셀룰로오스·키틴 나노섬유 4종(전하밀도 0.50~1.46 mmol/g)을 제조해 접촉각·XPS로 표면화학을 분석하고 유리·구리 기판에서 전단접착시험을 수행했다. 기판 종류에 따라 접착거동이 달라졌으며 DEChN 시료가 최대 2.57 MPa의 전단접착강도와 0.10 MJ/m²의 접착인성을 나타냈다.

Robust and self-healing flexible transparent electrodes based on nanocellulose-mediated dual-dynamic networks with capillary-driven junction welding.

저자: Bingyang Liu, Pengfei Li, Jinsong Zeng, Yan Zhang, Fei Li, Yujie Shi 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125693

피리미딘 유도체로 관능화한 나노셀룰로오스(UTCNF)와 이황화결합을 PDMS에 함께 도입해 사중수소결합·가역적 공유결합 이중동적 네트워크를 갖는 유연 투명전극을 제작했다. 이 구조는 19.70 MJ/m²에 달하는 우수한 인성을 보이며 자가치유가 가능한 웨어러블 전극으로 구현되었다.

Bridging structure and energy in nanofibrillated cellulose production: Fibrillation mechanisms and machine learning-assisted process optimization.

저자: Jimin Lee, Sang-Jin Chun, Sunyong Park, Kyojung Hwang, Jaegyong Gwon | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125692

그라인딩과 마이크로플루이다이제이션 조합으로 나노섬유화 셀룰로오스(CNF)를 제조하고 형태변화·침강거동·에너지소비 간의 관계를 분석한 뒤 CatBoost 머신러닝 모델로 에너지소비를 예측했다. 그라인딩 10~20회에 마이크로플루이다이제이션 5회를 결합한 조건이 경제적으로 최적이었으며, 구조지표만으로 공정 에너지소비를 정확히 예측할 수 있음을 입증했다.

Biomass-based multifunctional hydrogel fabricated using lignin-Li

저자: Chaofan He, Ze Kang, Kai Kang, Jiayue Huo, Rui Zhao, Yong Guo 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125681

대나무 셀룰로오스나노섬유(BF)를 강화상으로 사용하고 리그닌-LiCl 촉매 시스템으로 라디칼중합을 유도해 폴리아크릴아마이드 기반 다기능 하이드로겔(PAM-LLi-BF)을 제조했다. 이 하이드로겔은 압축강도 615.27 kPa, 인장변형률 1260.67%와 함께 변형센서(GF=3.89)·압력센서(응답시간 231 ms) 기능을 겸비했고, 지능형 방식에 적용해 앉은 자세 인식 정확도 95.1%를 달성했다.

Carboxymethyl cellulose-based intelligent modified atmosphere film with humidity monitoring and selective gas permeation for strawberry preservation.

저자: Donghong Xie, Guojing Zhao, Xiaoju Wang, Ya Huang, Liyuan Zhang, Yaohui You 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125670

카복시메틸셀룰로오스를 기반으로 습도 지시 기능과 선택적 기체투과성을 동시에 갖춘 지능형 변형기체포장(MAP) 필름을 제작했다. 이 필름은 딸기 저장 시 포장 내 가스조성을 정밀 조절하고 습도변화를 시각적으로 표시해 신선도 유지 성능을 향상시켰다.

Bioinspired selective cell lumen densification for high-loading transparent cellulosic fiber composites with controlled light scattering.

저자: Yue Li, Jiawei Fu, Min Wang, Qiliang Fu, Liping Cai, Changlei Xia 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125668

카멜레온 피부에서 착안해 셀룰로오스 섬유의 세포내강을 기계적으로 폐쇄한 뒤 알칼리팽윤으로 섬유간 간극만 선택적으로 재개방하고 굴절률이 일치하는 고분자를 함침시켜 투명 복합재(CFRC)를 제조했다. COMSOL 시뮬레이션으로 산란기구를 규명하면서 섬유함량 91%, 광투과율 89.7%, 인장강도 71.8 MPa를 달성해 온실 차광막과 레이저 산란 방지창 응용 가능성을 확인했다.

Hierarchical pore structure evolution of cellulose fibers and its impact on molecular diffusion behavior.

저자: Yunduo Ban, Yanjun Liu, Wenjing Lu, Xianglei Bai, Xia Dong | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125666

시간영역 핵자기공명(TD-NMR)으로 면섬유의 습윤상태 기공구조를 정량분석하고 SEM·XRD·FTIR을 병행해 머서화·액체암모니아 처리·TEMPO 산화·PEI 개질 등 화학처리에 따른 프로브분자 확산거동을 평가했다. 머서화는 기공을 확대해 확산을 촉진한 반면 액체암모니아 처리는 미세기공을 늘려 큰 분자의 확산을 제한하는 등, 기공구조와 계면 상호작용이 물질전달을 결정함을 규명했다.

Ultralight, multifunctional and recyclable bacterial cellulose/coir fiber composite foam for oil-water separation and thermal insulation.

저자: Ting Teng, Yitong Zhao, Haolin Yang, Yuan Gao, Xinghai Zhou, Gang Wang 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125665

농업폐기물인 코이어섬유와 박테리아셀룰로오스를 결합해 다공성 골격구조를 갖는 초경량 복합폼(CBF)을 제조했다. 밀도 8.08 mg/cm³에 불과한 이 폼은 유수분리와 단열 성능을 동시에 갖추고 재활용이 가능함을 입증했다.

Fluorescence-based non-destructive analysis of cellulose and lignin in individual softwood fibers and bulk suspensions enabled by Carbotrace 680.

저자: Hugo Hammar, Alina E M Schmidt, Ulrica Edlund, K Peter R Nilsson, Agneta Richter-Dahlfors | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125654

리그닌 고유형광과 외부형광체 Carbotrace 680을 결합한 오토트레이싱 기술로 형광분광법과 공초점현미경을 이용해 펄프섬유의 셀룰로오스·리그닌 함량을 비파괴적으로 분석했다. 산업용 펄프 시료와 개별 침엽수 섬유 모두에서 두 성분을 정량 구분하고 섬유 내 화학적 불균질성을 아섬유 수준까지 공간지도화하는 데 성공했다.

Knoevenagel condensation for malonate-grafted dialdehyde cellulose: Tuning mechanical and swelling properties of poly(acrylic acid-co-itaconic acid) bio-SAPs.

저자: Mohammed Bezbiz, Ahmed Yassine Boussif, Hicham Aitbella, Samir Errahali, Larbi Belachemi, Celine Moreau 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125651

바나나섬유 잔재물에서 얻은 디알데하이드셀룰로오스(DAC)에 β-알라닌 축매 크노에베나겔 축합으로 디에틸말로네이트를 그래프트해 아크릴산-이타콘산 공중합체 바이오초흡수성폴리머(BioSAP)를 제조했다. FTIR·XRD·전기전도도적으로 확인한 결과 카복실레이트 함량이 1.29에서 3.32 mmol/g으로 증가했으며 가수분해에 강한 탄소-탄소 결합으로 기계적 강도와 팽윤성을 조절할 수 있었다.

Cellulose based microcapsules with binary phase change core for dual-functional thermal buffering and responsive antimicrobial food packaging.

저자: Liying Yang, Long Chen, Jinming Chen, Douxin Xiao, Alideertu Dong | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125650

계면중합으로 이원 상변화물질(PCM) 코어와 신남알데하이드 항균제를 함께 캡슐화한 셀룰로오스기반 마이크로캡슐(CA@CM)을 제조해 온도반응형 식품포장 필름(CCMP)에 적용했다. 잠열흡수능 85.37 J/g, 열전도도 1.07 W/mK를 나타냈으며 아이스크림 모사 냉동유통 중단실험에서 대조군보다 온도상승과 용융을 30분 지연시키고 곰팡이·세균에 광범위 항균효과를 보였다.

Sterically stabilized cellulose nanocrystals by polyetheramine grafting: preparation, characterization and colloidal stability in the presence of salts.

저자: Vladimir Grachev, Tetyana Koso, Samuel Eyley, Tom De Frene, Olivier Deschaume, Alistair W T King 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125648

면화를 염산가수분해와 TEMPO 산화로 카복실화한 뒤 EDC-NHS 커플링으로 이관능성 폴리에테르아민(Jeffamine ED-2003)을 아마이드 결합으로 그래프트해 입체안정화 셀룰로오스나노결정(CNC)을 제조하고 FTIR·NMR·원소분석으로 구조를 확인했다. 그래프트된 CNC는 넓은 농도범위의 염화나트륨과 다양한 생리학적 이온강도 용액에서도 안정한 콜로이드 현탁액을 유지했고 열분해 거동도 2단계로 변화했다.

Polydopamine-coated cellulose nanofibers reinforced multifunctional conductive hydrogels for flexible strain sensors.

저자: Yushan Zou, Lishi Wei, An Yang, Shanshan Song, Saira Sharafat, Xueting Dong 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125642

폴리도파민으로 코팅한 셀룰로오스나노섬유(CNF@PDA)와 폴리아닐린(PANI)을 폴리아크릴아마이드 네트워크에 결합해 다기능 전도성 하이드로겔을 제조했다. 이 하이드로겔은 우수한 기계적 물성과 함께 자가접착·자가치유·항균성을 갖춰 유연 변형센서로서의 실용성을 입증했다.

Enabling fast Li

저자: Xinyan Lv, Shuting Liu, Lin Peng, Sheng Liu, Zhenkun Liu, Zuyun Chen 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125641

결정성이 높아 리튬이온 수송을 저해하는 셀룰로오스나노결정(CNC)의 한계를 극복하기 위해 구조를 설계해 리튬금속전지용 소재로 적용했다. 이를 통해 CNC 고유의 기계적 강도를 활용한 리튬덴드라이트 억제와 함께 빠른 리튬이온 수송을 동시에 구현할 수 있음을 확인했다.

Regenerated cellulose fibers functionalized with lignin-derived boron-containing phenolic networks for durable flame retardancy and UV protection.

저자: Wei Tan, Jieyun Zhao, Lei Tan, Yin Tian, Guixiang Song, Ying Chang 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125633

리그닌 유래 붕소함유 페놀 네트워크(Lig-BPF)를 셀룰로스 방사 용액에 도입하고 아연 이온과 배위결합시켜 재생 셀룰로스 섬유를 제조했으며, 이를 통해 섬유의 난연 성능과 자외선 차단 기능을 동시에 내구성 있게 부여했다.

Tailoring the rheological behavior and mechanical properties of cellulose foams: The role of fiber length in foam-forming processes.

저자: Loïc Gourmelen, Lucie Laporte, Thi Khanh Ly Nguyen, Daniel Aguilera-Bulla, Anne-Laurence Dupont, Bertrand Lavédrine 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125629

0.344~1.322 mm 범위의 셀룰로스 섬유 길이와 농도를 달리하여 발포 성형(foam-forming) 방식으로 완충재를 제조하고 진동 변형 유변학 측정과 배수 시험으로 젖은 거품 안정성을 평가한 결과, 섬유가 길고 농도가 높을수록 겔형 거동과 거품 안정성이 향상되었으며 밀도 10~120 g/L 범위의 고체 발포체를 얻었다.

Ambient-dried photothermal nanocellulose aerogel for oil-water separation and high-viscosity crude oil recovery.

저자: Mengyao Cao, Jie Sha, Yuxin Chen, Yulei Li, Ziyi Wang, Jingqiao Zhu 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125622

TEMPO 산화 셀룰로스 나노섬유(TOCNF)와 카르복실화 탄소나노튜브(CCNT)를 메틸트리클로로실란(MTCS)으로 소수화 개질하고 철 이온으로 3차원 가교시켜 상온건조 방식으로 광열 응답형 에어로겔(TCM)을 제조했으며, 이를 통해 고점도 원유를 포함한 유수분리 및 원유 회수 효율을 높였다.

Regenerated cellulose film combining high strength and toughness prepared by synergistic plasticization and freeze-thaw structuring.

저자: Yang Shi, Yuanhao Li, Fengwei Jia, Jing Zhang, Yoshiharu Nishiyama, Wei Zheng 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125620

셀룰로스 필름에 글리세롤과 폴리비닐알코올(PVA)을 함께 가소제로 첨가하고 응고된 하이드로겔을 건조 전에 동결-해동 처리하여 구조를 제어함으로써, 인장강도 120 MPa와 파단신율 60%를 동시에 달성하고 인성 55 MJ/m²에 이르는, 기존의 강도-연신율 트레이드오프를 극복한 재생 셀룰로스 필름을 개발했다.

Colloidal stability of nanocellulose hydrogels in physiological and cell culture environments.

저자: Roberta Teixeira Polez, Juan José Valle-Delgado, Monika sterberg | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125619

천연(nCNF) 및 음이온성(aCNF) 셀룰로스 나노섬유 하이드로겔을 유변학, 제타전위, 정적다중광산란(SMLS), 표면플라즈몬공명(MP-SPR)으로 분석한 결과, 생리적 이온강도 조건에서 저장탄성률이 nCNF는 물에서의 10 Pa에서 DMEM 배지에서 170 Pa로, aCNF는 40 Pa에서 235 Pa로 증가했으며 인간혈청알부민이 717 ng/cm² 흡착되어 단백질 코팅이 섬유 응집과 상분리에 영향을 미침을 확인했다.

All-biobased polylactic acid/cellulose nanofiber tissue engineering scaffolds molded by microcellular foaming.

저자: Ke Yu, Jinchuan Zhao, Feifei Chen, Guilong Wang, Sai Wang, Chul B Park | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125618

셀룰로스 나노섬유(CNF)로 보강한 폴리락트산(PLA)을 금형개폐 발포사출성형(MOFIM) 공정으로 성형해 생분해성 조직공학 지지체를 제작했으며, 일반 발포사출(RFIM) 대비 기공 크기를 96.5% 줄이고 기공 밀도를 7자리수 이상 높였을 뿐 아니라 인장 인성과 충격강도를 각각 276.5%, 40% 향상시켜 6.4 MJ/m³의 인성을 달성했다.

Highly negatively charged carbonized polymer dots/cellulose microspheres for efficient blood LDL removal.

저자: Guancheng Liu, Zhe Zhang, Xin Long, Kai Zhang, Bai Yang | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125617

질산·구연산-p-아미노살리실산을 이용한 수열합성으로 제타전위 -61.0 mV의 고음전하 탄화 고분자점(CPD)을 제조하고 이를 셀룰로스 마이크로스피어에 결합시켜(표면전위 -1.22→-31.0 mV) 혈액관류형 흡착제를 개발했으며, FTIR·XPS로 카르복실·니트로기 도입을 확인하고 LDL 흡착능 80.3 mg/g(HDL 대비 5.7배 선택성), 용혈률 0.81%의 우수한 혈액적합성을 입증했다.

Bioinspired pullulan-based adhesive coacervate films for targeted buccal delivery of peptides.

저자: Margarida M A Sacramento, Nazanin Z Ezazi, Eleftheria Pantazoglou, Philip Mark Lund, Marco van de Weert, Zhongyang Zhang 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125612

탄닌산과 메타크릴화 풀루란(PUL-MA)의 카테콜/갈롤 매개 코아세르베이션을 이용해 GLP-1 수용체작용제 펩타이드와 투과촉진제를 담은 점막점착층과 셀룰로스 지지층으로 구성된 이중층 필름을 슬롯다이 코팅으로 제조했으며, 메타크릴화도 3%에서 접착일이 약 5배(102.6 J/m²)로 증가해 협착(구강) 펩타이드 전달에 적합한 점착 성능을 확인했다.

Crystalline-regulated wood-inspired polyvinyl alcohol/cellulose composites via repeated freeze-thaw and salting-out for sustainable and stable hydrovoltaic power generation.

저자: Longxiang Wang, Jingying Han, Junfan Pan, Hengjing Zou, Xin Chen, Shengxiang Yang 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125604

셀룰로스 나노섬유(CNF)를 폴리비닐알코올(PVA)에 배합해 방향성 동결건조와 반복적 동결-해동 염석 처리로 약 1.0 μm의 수직 정렬 미세채널을 갖는 목재 모사 복합재를 제작했으며, 순수 PVA 대비 150% 향상된 압축강도 2.0 MPa와 6시간 이상 안정적인 약 200 mV의 개방회로전압, pH 1.0~13.4 범위에서의 안정적 수력발전 성능을 달성했다.

A multifunctional hydrogel enabled by cellulose-Zn

저자: Xiao Wang, Yueying Wang, Baobin Wang, Lei Zhang, Guihua Yang, Kai Zhang 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125603

셀룰로스와 아연 이온의 배위결합으로 수소결합 네트워크를 조절해 고전도성 하이드로겔을 개발함으로써 우수한 기계적 회복탄성과 자가치유 특성을 동시에 구현했으며, 이를 극한 환경에서도 작동 가능한 자가발전형 다기능 센서에 응용할 수 있음을 제시했다.

Cellulose sandwich composites with tube-reinforced foam cores.

저자: Nesrine Battoul Debabèche, Markus Wagner, Qixiang Jiang, Florian Feist, Alexander Bismarck | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125599

사전에 천공한 펄프섬유 발포체에 펄프섬유 핀 또는 종이관을 삽입하고 크라프트 라이너 종이 표면판으로 감싸는 간단하고 확장 가능한 공정을 통해 밀도 80 kg/m³ 수준의 튜브 보강형 샌드위치 구조 셀룰로스 복합재를 제작하여 경량성과 기계적 물성을 동시에 확보했다.

Selective delignification of low-energy Asplund fibers using peracetic acid: Effects on cellulose supramolecular structure and hemicellulose integrity.

저자: Cornelia Hofbauer, Thomas Harter, Richard Nadanyi, Juha Fiskari, Glen J Smales, Florian Zikeli 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125597

저에너지 Asplund 기계펄프화와 과아세트산(PAA) 탈리그닌화를 결합한 하이브리드 펄프화 공정에서 PAA 투입량을 달리하며 펄프 수율, FTIR, 섬유 형태, WAXS/SAXS, 보수력을 분석한 결과, 중간 수준의 PAA 투입량에서 탄수화물 손실과 섬유 단축을 최소화하면서도 리그닌 제거와 섬유 개별화가 효과적으로 이루어지는 최적 조건을 확인했다.

SAHA-coupled biocompatible cellulose-based nanoparticles as HDAC-inhibitory drug delivery systems with slow and sustained release behavior.

저자: Lennart Hendrik Skodda, Maria Nußpöcker, Anika Lins, Robert Klaus Hofstetter, Laura Klement, Veronika Grassl 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125593

발프로산으로 소수화한 셀룰로스 골격에 생리적으로 절단 가능한 연결기와 스트레인드 알카인 클릭화학을 이용해 HDAC 저해제 SAHA를 결합시키고 유화-증발법으로 170 nm(PDI 0.06)의 균일한 나노입자를 제조했으며, 세포는 15분 내 흡수를 시작해 6~12시간에 최대 섭취를 보이고 세포질에 주로 위치했고, 48시간 이상 서서히 지속적으로 SAHA를 방출하면서도 생체적합성과 무독성을 유지함을 확인했다.

A framework for predicting the flow behaviour of liquid foams enhanced by xanthan gum and sodium carboxymethyl cellulose across different systems.

저자: Huan Li, Xiaoyang Yu, Shouxiang Lu | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125582

잔탄검과 카르복시메틸셀룰로스 나트륨 기반의 비뉴턴성 유체로 거품을 제조하여 회전 레오미터로 파워로우·빙엄 모델 거동을 규명하고 배관 유동 실험을 수행한 결과, 마찰계수-레이놀즈수 관계가 뉴턴 유체 거품과 달리 지수 0.84의 비고전적 스케일링을 보였으며 벽면 미끄럼 보정 시 계수가 16.8에서 22.9로 증가함을 밝혀 식품 가공 및 원유 회수 공정 설계에 활용 가능한 예측 모델을 제시했다.

3.2 하이드로겔(Hydrogel) 관련 논문 (10편)

PNIPAM-functionalized LDH-La alginate hydrogel beads as a high-capacity and recyclable adsorbent for phosphate capture.

저자: Jiawei Huang, Feng Chen, Sijing Qi, Congyan Xie, Huajun Liu, Xiaoshuang Yin 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125667

란탄계 층상이중수산화물(La-LDH)과 온도응답성 PNIPAM을 알지네이트에 복합화해 계층적 다공성 하이드로겔 비드(LDH-La@PNIPAM/SA)를 제조하고 인산염 흡착실험을 수행했다. 이 비드는 높은 인산염 흡착용량과 재사용성을 보여 부영양화 방지를 위한 수처리 흡착제로서의 활용 가능성을 제시했다.

Stretchable, self-adhesive conductive hydrogels based on gelatin and oxidized hydroxyethyl starch as flexible sensors and bioelectrodes.

저자: Jiashen Lu, Yingying Meng, Yao Shu, Minghui Yang, Hongmei Ding, Junjie Li 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125655

젤라틴과 산화하이드록시에틸전분을 쉬프염기 결합으로 가교하고 리포산의 개환중합으로 형성된 폴리(리포산) 네트워크와 탄닌산-아연이온을 도입해 신축성 전도성 하이드로겔을 제작했다. 탄닌산이 폴리(리포산)의 해중합을 억제하면서 접착성을 높여 기계적 강도와 접착력을 겸비한 웨어러블 변형센서·생체전극용 소재를 구현했다.

Dual-type dynamic covalent chitosan/whey protein/Sr-doped bioactive glass carriers for hydrophobic compounds: injectable hydrogels and porous scaffolds.

저자: Szymon Salagierski, Weronika Gura, Patrycja Domalik-Pyzik, El bieta Menaszek, Timothy E L Douglas, Katarzyna Cholewa-Kowalska 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125652

덱스트란디알데하이드를 이용해 키토산과 유청단백(WPI)을 쉬프염기 결합으로 가교하고 스트론튬도핑 생체유리(Sr-SBG)를 결합해 레티놀·레스베라트롤을 담지한 주사형 하이드로겔 및 다공성 스캐폴드를 제작했다. WPI의 소수성 포켓과 Sr-SBG의 이차가교 효과로 서방출 특성과 자가치유·주사성이 향상되었고 대식세포에서 낮은 세포독성과 활성산소 감소가 확인되었다.

Hyaluronic acid-based pagoda-shaped hydrogel microneedle loaded with antioxidant nanozyme for machine learning-assisted real-time inflammation monitoring and diabetic wound healing.

저자: Jingyi Shi, Weizhong Yuan | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125649

메타크릴레이트화 히알루론산(HAMA)으로 이중층 파고다형 마이크로니들을 제작해 팁에는 금나노입자-루테늄도핑 층상이중산화물 항산화나노자임을, 배킹층에는 옥테닌 항균제를 탑재하고 MobileNetV3 기반 형광 회귀모델로 활성산소를 실시간 예측했다. 조직관통력과 접착 고정성을 확보하면서 산화스트레스 억제와 항균, 실시간 염증모니터링을 동시에 구현해 당뇨병성 창상 치유를 가속했다.

Percolation-controlled mixed ionic-electronic transport in chitosan/agarose/polypyrrole hydrogels for metal-free hydrogen peroxide sensing.

저자: David Naranjo, Juan Torras, Jose García-Torres | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125638

키토산과 아가로스로 이루어진 이중 생체고분자 하이드로겔 안에서 폴리피롤(PPy)을 제자리(in situ) 중합시켜 삼투(percolation) 임계값을 넘는 혼합 이온-전자 전도 네트워크를 형성했으며, 이를 통해 금속 촉매 없이 과산화수소를 전기화학적으로 검출할 수 있는 피부 적합형 소재를 구현했다.

Starch granular hydrogels with enhanced mechanical properties and 3D printing performance: Fabrication and characterization.

저자: Ying Wang, Ziyun Zhao, Man Li, Yang Qin, Liu Xiong, Qingjie Sun | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI:

10.1016/j.carbpol.2026.125635

에탄올 어닐링 처리한 감자 전분으로 12~20 w/v% 농도의 과립형 전분 하이드로겔(SGH)을 제조했으며, 특히 15% 농도에서 기계적 강도와 3D 프린팅 적성이 크게 향상되어 기존 벌크 전분 하이드로겔의 취약한 물성과 낮은 인쇄성 문제를 개선했다.

A tea exosome-integrated self oxygenating cascade chitosan/oxidized alginate hydrogel for remodeling the hyperglycemic and hypoxic microenvironment in diabetic wound healing.

저자: Li-Hua Xie, Xin-Hui Zhou, Wei-Qiu Wen, Wei Wang, Ping Gui, Li Li 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI:

10.1016/j.carbpol.2026.125628

키토산/산화 알기네이트 동적 네트워크에 차 엑소좀-리포좀 복합체와 글루코스 산화효소(GOX)-구리 촉매 시스템을 담지한 주사형 하이드로겔(Gel@Lip-TEx@G-Cu-GOX)을 제작하여, 과다한 포도당을 항균성 과산화수소로 전환하는 동시에 자가산소발생 캐스케이드 반응으로 저산소 환경을 개선함으로써 당뇨병성 창상 치유를 촉진했다.

Cationic curdlan-based hydrogels loaded with Calendula officinalis-decorated silver nanoparticles: Synthesis, characterization and in vitro biological properties.

저자: Dana M Suflet, Irina Popescu, Andreea Luca, Maria Butnaru, Cristina M Rîmbu, Cristina E Horhoge 외 | 게재일: 2026-Oct-01 |

DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125623

커들란과 그 4급화 유도체를 금산화(Calendula officinalis) 추출물로 그린 합성한 22 nm 은나노입자와 함께 가교시켜 상처 드레싱용 하이드로겔을 제조했으며, 60~70 μm 의 다공성 구조와 최대 20.34 g/g의 흡수능, 4.85~11.31 kPa의 탄성 모듈러스 및 5회 압축 후에도 유지되는 형태 회복력을 보였고 *S. aureus*-*E. coli*에 대한 항균 활성이 은나노입자 첨가로 증대되었다.

Crosslinking-regulated dual-network carboxymethyl chitosan/gelatin hydrogel for pH-responsive oral curcumin delivery.

저자: Yujing Zhong, Ying Yu, Yonggang Peng, Zhongwen Su, Yangfan Mao, Lin Wang 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI:

10.1016/j.carbpol.2026.125608

광가교 가능한 카르복시메틸 키토산 유도체와 리포산 변형 젤라틴을 티올-엔 광가교 및 이황화결합으로 이중 네트워크화한 pH 반응성 하이드로겔을 제조했으며, 가교 밀도가 낮을수록 커큐민 담지량이 188.98 mg/g으로 높아지고 가교도가 높을수록 위(2시간 누적방출 13% 미만)에서 방출이 억제되면서 장·대장에서는 방출이 가속되는 순차적 위장관 표적방출을 Peppas-Sahlin 모델로 검증했다.

How Gellan gum gelation is affected by acyl substituents: from hierarchical organization to simple viscoelastic behavior.

저자: Leonardo Severini, Letizia Tavagnacco, Giovanni De Bellis, Greta Petrella, Giancarlo Masci, Stefano Casciardi 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125606

저아실(LA-Gg)과 고아실(HA-Gg) 젤란검을 원편광이색성 분광법, 유변학, 원자단위 분자동역학(MD) 시뮬레이션으로 비교한 결과, LA-Gg는 코일 구조에서 칼슘 매개 이온성 가교로 단단한 겔($G' \approx 25$ kPa, 임계변형 2%)을 형성한 반면 HA-Gg는 아실기가 나선 내부 수소결합을 강화해 이중나선을 안정화하면서도 칼슘 매개 나선 간 결합은 저해해 계층 구조 없이 부드러운 겔($G' \approx 1$ kPa, 선형점탄성영역이 변형 500%까지 확장)을 형성함을 분자 수준에서 규명했다.

3.3 펙틴(Pectin) 관련 논문 (4편)

Structural characteristics of tobacco leaf pectin and its distinct modulatory effects on gut microbiota during in vitro fecal fermentation.

저자: Yingjie Guo, Hong Zhang, Peng Zhang, Qi Xin, Jing Xing, Mengdi Shang 외 | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125691

암모늄옥살레이트로 담배잎에서 펙틴(TLPA, TLPA-1)을 추출해 호모갈락투로난·람노갈락투로난-I 구조를 규명하고 인공 위장관 소화 및 시험관 내 분변발효 실험을 수행했다. 이 펙틴은 소화 저항성을 보이며 장내 탄수화물 발효균의 증식과 단쇄지방산 생성을 촉진해 프리바이오틱 소재로서의 가능성을 확인했다.

Pectin/hyaluronic acid-based berry-bionic injectable Janus bilayer hydrogel with in-situ sequential crosslinking for tendon anti-adhesion.

저자: Tian Tian, Siyu Li, Li Wang, Weifeng Zhao, Changsheng Zhao | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125669

카테콜화 히알루론산·아디프산디하이드라지드화 펙틴으로 하부층을, 메타크릴레이트 펙틴과 PEGDA의 광가교로 상부층을 구성한 주사형 야누스 이중층 하이드로겔(PPDP)을 순차가교 방식으로 제작했다. 마찰계수 약 0.1을 8000회 이상 마찰 후에도 유지하고 압축강도 0.5 MPa를 나타냈으며, 동물 힘줄손상모델에서 상용제품 Interceed보다 우수한 유착방지 및 치유 촉진 효과를 보였다.

Acid-free microwave extraction of citrus pectins: Linking molecular structure to functional properties.

저자: Pamela F M Pereira, Amparo Jiménez-Quero | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125653

산 첨가 없이 열수 마이크로파보조추출(MAE)로 오렌지·레몬·라임 껍질에서 펙틴을 얻고 펙틴메틸에스터라아제(PME) 효소로 탈메틸화를 진행했다. 160°C, 5분 조건에서 최대 26.38%의 수율을 달성했고 PME 처리로 메틸화도를 77.8-91.8% 낮춰 보수력과 유화안정성이 향상된 저메톡실펙틴을 얻었으며 상업용 펙틴보다 항산화활성이 우수했다.

Mechanical anisotropy in pectin films.

저자: Joseph Robert Nastasi, Kit Ching Tam, Thu An Le, Chenghao Li, Vassilis Kontogiorgos | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125607

4% (w/w) 고메톡시 펙틴에 글리세롤 5%를 첨가한 필름을 대상으로 단축 인장시험과 이축 천공시험을 각각 35회씩 반복 수행해 비교한 결과, 단축시험은 파단 관련 지표의 변동계수가 40%를 초과해 재현성이 낮았던 반면 이축시험은 변동계수 15% 미만으로 재현성이 우수했고, 이방성 지수 분석을 통해 펙틴 필름의 역학적 거동이 등방성으로 가정될 수 없음을 보였다.

3.4 종이·제지(Paper) 관련 논문 (1편)

Elucidating the dual detection mechanisms of functionalized gold nanocluster-based biosensor for quantitative detection of heparin in human plasma.

저자: Aakanksha Pathak, Nishchay Verma, Krishna Mohan Poluri | 게재일: 2026-Oct-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125660

키토산으로 기능화한 금나노클러스터(Ch-AuNCs)를 자기조립 합성해 형광 소광과 퍼옥시다아제 유사 발색을 동시에 이용하는 이중모드 헤파린 바이오센서를 개발하고 인간혈장에서 검증했다. 형광법 검출한계 0.016 U/mL, 비색법 0.023 U/mL, 회수율 93-112%를 달성했으며 표준 aPTT 검사와 높은 상관성을 보여 종이기반 스마트폰 현장진단 플랫폼으로 응용을 시연했다.

부록. 신규 수집 논문 전체 목록

총 67편 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI)

제목 (Title)	저자	게재일	DOI
Surface charge regulated self-assembly and interfacial adhesion mechanisms of cellulose and chitin nanofibers.	Yu Zhang, Dekun Peng, Xinyue Hu 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125703
Interfacial engineering of quinoa protein-guar gum complexes for 3D printable Pickering emulsions: Rheological modulation, structural fidelity, and lipophilic bioactive delivery.	Rui Wang, Haizhen Mo, Zhenbin Liu 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125696
Hydroxyethyl starch surface-modified semi-solid lipid microparticles for sustained intramuscular delivery of progesterone with improved local tolerability.	Haoyang Yuan, Ningsen Zhang, Yuyu Gao 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125695
Robust and self-healing flexible transparent electrodes based on nanocellulose-mediated dual-dynamic networks with capillary-driven junction welding.	Bingyang Liu, Pengfei Li, Jinsong Zeng 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125693
Bridging structure and energy in nanofibrillated cellulose production: Fibrillation mechanisms and machine learning-assisted process optimization.	Jimin Lee, Sang-Jin Chun, Sunyong Park 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125692
Structural characteristics of tobacco leaf pectin and its distinct modulatory effects on gut microbiota during in vitro fecal fermentation.	Yingjie Guo, Hong Zhang, Peng Zhang 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125691
Exopolysaccharides from lecithin-zeaxanthin-stimulated <i>Cordyceps militaris</i> alleviate cyclophosphamide-induced immunosuppression and intestine-liver injury.	Huang-Kai Guo, Guo-Fei Mei, Lin-Wen Wu 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125682
Biomass-based multifunctional hydrogel fabricated using lignin-Li	Chaofan He, Ze Kang, Kai Kang 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125681
A novel mild acetylation strategy for preparing high-resolution agarose gels targeting small-molecular-weight nucleic acid separation.	Dongxia Liu, Ziyu Lin, Yiyang He 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125671
Carboxymethyl cellulose-based intelligent modified atmosphere film with humidity monitoring and selective gas permeation for strawberry preservation.	Donghong Xie, Guojing Zhao, Xiaoju Wang 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125670
Pectin/hyaluronic acid-based berry-bionic injectable Janus bilayer hydrogel with in-situ sequential crosslinking for tendon anti-adhesion.	Tian Tian, Siyu Li, Li Wang 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125669
Bioinspired selective cell lumen densification for high-loading transparent cellulosic fiber composites with controlled light scattering.	Yue Li, Jiawei Fu, Min Wang 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125668
PNIPAM-functionalized LDH-La alginate hydrogel beads as a high-capacity and recyclable adsorbent for phosphate capture.	Jiawei Huang, Feng Chen, Sijing Qi 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125667
Hierarchical pore structure evolution of cellulose fibers and its impact on molecular diffusion behavior.	Yunduo Ban, Yanjun Liu, Wenjing Lu 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125666
Ultralight, multifunctional and recyclable bacterial cellulose/coir fiber composite foam for oil-water separation and thermal insulation.	Ting Teng, Yitong Zhao, Haolin Yang 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125665
Structurally coupled polysaccharide-lignin tri-domain phyto-cryogel for microenvironment buffering of oxidative and microbial stress in diabetic wounds.	Waha Ismail Yahia Abdelmula, Babbiker Mohammed Taher Gorish, Bin Liu 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125664
Elucidating the dual detection mechanisms of functionalized gold nanocluster-based biosensor for quantitative detection of heparin in human plasma.	Aakanksha Pathak, Nishchay Verma, Krishna Mohan Poluri	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125660
Alkali-heat treatment synergistic gelation of yeast protein and konjac glucomannan/xanthan gum: Molecular mechanism and its application in 3D-printed meat analogs.	Hongmin Dai, Luming Wen, Hanmeng Zhou 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125659
Stretchable, self-adhesive conductive hydrogels based on gelatin and oxidized hydroxyethyl starch as flexible sensors and bioelectrodes.	Jiashen Lu, Yingying Meng, Yao Shu 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125655
Fluorescence-based non-destructive analysis of cellulose and lignin in individual softwood fibers and bulk suspensions enabled by Carbotrace 680.	Hugo Hammar, Alina E M Schmidt, Ulrica Edlund 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125654

제목 (Title)	저자	게재일	DOI
Acid-free microwave extraction of citrus pectins: Linking molecular structure to functional properties.	Pamela F M Pereira, Amparo Jiménez-Quero	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125653
Dual-type dynamic covalent chitosan/whey protein/Sr-doped bioactive glass carriers for hydrophobic compounds: injectable hydrogels and porous scaffolds.	Szymon Salagierski, Weronika Gura, Patrycja Domalik-Pyzik 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125652
Knoevenagel condensation for malonate-grafted dialdehyde cellulose: Tuning mechanical and swelling properties of poly(acrylic acid-co-itaconic acid) bio-SAPs.	Mohammed Bezbiz, Ahmed Yassine Boussif, Hicham Aitbella 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125651
Cellulose based microcapsules with binary phase change core for dual-functional thermal buffering and responsive antimicrobial food packaging.	Liying Yang, Long Chen, Jinming Chen 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125650
Hyaluronic acid-based pagoda-shaped hydrogel microneedle loaded with antioxidant nanozyme for machine learning-assisted real-time inflammation monitoring and diabetic wound healing.	Jingyi Shi, Weizhong Yuan	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125649
Sterically stabilized cellulose nanocrystals by polyetheramine grafting: preparation, characterization and colloidal stability in the presence of salts.	Vladimir Grachev, Tetyana Koso, Samuel Eyley 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125648
Preparation of magnetic agarose microspheres by spray-chilling method and their application in IgG purification.	Yuanling Huang, Bianbian Guo, Qiong Xiao 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125647
Mild alternate wetting and drying modulates cooking and eating quality of rice under low to normal nitrogen dose.	Zhilin Xiao, Ying Zhang, Yu Yan 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125645
An inulin from Asparagus cochinchinensis relieves slow transit constipation associated with Akkermansia muciniphila enrichment, kynurenic acid restoration, and NLRP3 attenuation.	Fangxu Yin, ZiYing Jiang, Chong Hou 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125644
Polydopamine-coated cellulose nanofibers reinforced multifunctional conductive hydrogels for flexible strain sensors.	Yushan Zou, Lishi Wei, An Yang 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125642
Enabling fast Li	Xinyan Lv, Shuting Liu, Lin Peng 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125641
Bioactive chitosan scaffolds reinforced with Zn-Fe-containing biphasic calcium phosphate: Nanocomposite for potential bone repair and antibacterial applications.	Debsmita Seal, Rushikesh Fopase, Lalit M Pandey	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125639
Percolation-controlled mixed ionic-electronic transport in chitosan/agarose/polypyrrole hydrogels for metal-free hydrogen peroxide sensing.	David Naranjo, Juan Torras, Jose García-Torres	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125638
Thermodynamic parameters and molecular interactions governing chlorpropamide inclusion within cyclodextrins.	Jeovani González-Barbosa, Emir A Galván-García, Norma Rodríguez-Laguna 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125636
Starch granular hydrogels with enhanced mechanical properties and 3D printing performance: Fabrication and characterization.	Ying Wang, Ziyun Zhao, Man Li 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125635
Regenerated cellulose fibers functionalized with lignin-derived boron-containing phenolic networks for durable flame retardancy and UV protection.	Wei Tan, Jieyun Zhao, Lei Tan 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125633
Dissipative particle dynamics simulation of Pickering emulsions co-stabilized by β -cyclodextrins and Tween 60.	Ning Li, Juan Huang, Chen Chen 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125630
Tailoring the rheological behavior and mechanical properties of cellulose foams: The role of fiber length in foam-forming processes.	Loïc Gourmelen, Lucie Laporte, Thi Khanh Ly Nguyen 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125629
A tea exosome-integrated self oxygenating cascade chitosan/oxidized alginate hydrogel for remodeling the hyperglycemic and hypoxic microenvironment in diabetic wound healing.	Li-Hua Xie, Xin-Hui Zhou, Wei-Qiu Wen 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125628
Membrane-selective antimicrobial polysaccharides: Homogeneous synthesis of guanidynylated chitosan for simultaneous pathogen elimination and tissue repair.	Yiwen Lu, Yuanyuan Luo, Yujia Fang 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125627
Enzymatic deacetylation of oligomeric and polymeric chitin using AcCDA1 from Absidia coerulea.	Laura Barahona-Pérez, María Martínez-Ranz, Zarah Forsberg 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125626
CO	Jiangjuan Yuan, Xueying Liu, Mingyao Li 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125625

제목 (Title)	저자	게재일	DOI
A water-insoluble polysaccharide from <i>Pleurotus citrinopileatus</i> has a (1 → 3)- α -D-glucan structure and can serve as a source of oligosaccharides with a prebiotic potential.	Iwona Komaniecka, Adam Choma, Adam Wa ko 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125624
Cationic curdlan-based hydrogels loaded with <i>Calendula officinalis</i> -decorated silver nanoparticles: Synthesis, characterization and in vitro biological properties.	Dana M Suflet, Irina Popescu, Andreea Luca 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125623
Ambient-dried photothermal nanocellulose aerogel for oil-water separation and high-viscosity crude oil recovery.	Mengyao Cao, Jie Sha, Yuxin Chen 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125622
Enzymatic modular synthesis of deuterium-labeled human milk oligosaccharides and application in sequence assignment and quantitative analysis by mass spectrometry.	Haoxuan Zhong, Yi Zheng, Yun Li 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125621
Regenerated cellulose film combining high strength and toughness prepared by synergistic plasticization and freeze-thaw structuring.	Yang Shi, Yuanhao Li, Fengwei Jia 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125620
Colloidal stability of nanocellulose hydrogels in physiological and cell culture environments.	Roberta Teixeira Polez, Juan José Valle-Delgado, Monika sterberg	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125619
All-biobased polylactic acid/cellulose nanofiber tissue engineering scaffolds molded by microcellular foaming.	Ke Yu, Jinchuan Zhao, Feifei Chen 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125618
Highly negatively charged carbonized polymer dots/cellulose microspheres for efficient blood LDL removal.	Guancheng Liu, Zhe Zhang, Xin Long 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125617
Exploring the Hofmeister effect on guar gum dispersions: a machine learning and data fusion approach combining infrared spectroscopy and thermal analysis.	Duccio Tatini, Mert Acar, Michele Baglioni 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125616
Isomeric effect of coumaric acid on the structure, digestion, and gut microbiota regulation of starch-based V-type complexes.	Yongxing Li, Shuang Yang, Haiyu Ji 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125615
A heparan-like glycosaminoglycan from the white jade snail: Precise structural elucidation, alkaline-induced artificial changes, and non-anticoagulant heparanase inhibition.	Pin Wang, Na Gao, Qijiang Mao 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125614
Bioinspired pullulan-based adhesive coacervate films for targeted buccal delivery of peptides.	Margarida M A Sacramento, Nazanin Z Ezazi, Eleftheria Pantazoglou 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125612
Chitosan/DNA-poly(sodium-4-styrenesulfonate) microspheres for hemoadsorption of histones: Synergistic integration of charge repulsion via phase inversion and in situ crosslinking.	Yu Chen, Shujing Wang, Xiran Zhou 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125610
Gut-protective efficacy of red algal galactans: The role of structure and molecular weight.	Sanjida Humayun, Elsa Easter Justine, Vitalijs Rjabovs 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125609
Crosslinking-regulated dual-network carboxymethyl chitosan/gelatin hydrogel for pH-responsive oral curcumin delivery.	Yujing Zhong, Ying Yu, Yonggang Peng 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125608
Mechanical anisotropy in pectin films.	Joseph Robert Nastasi, Kit Ching Tam, Thu An Le 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125607
How Gellan gum gelation is affected by acyl substituents: from hierarchical organization to simple viscoelastic behavior.	Leonardo Severini, Letizia Tavagnacco, Giovanni De Bellis 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125606
Crystalline-regulated wood-inspired polyvinyl alcohol/cellulose composites via repeated freeze-thaw and salting-out for sustainable and stable hydrovoltaic power generation.	Longxiang Wang, Jingying Han, Junfan Pan 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125604
A multifunctional hydrogel enabled by cellulose-Zn	Xiao Wang, Yueying Wang, Baobin Wang 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125603
Engineering of pH/GSH-responsive nanoparticles based on a poly- γ -glutamic acid/chitosan core-shell architecture for synergistic chemo/chemodynamic therapy of glioma.	Dexue Liu, Sajid Asghar, Zeyu Chen 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125601
Chitin/MoS	Yu Rong, Huan Chen, Quanling Yang	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125600
Cellulose sandwich composites with tube-reinforced foam cores.	Nesrine Battoul Debabèche, Markus Wagner, Qixiang Jiang 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125599
Selective delignification of low-energy Asplund fibers using peracetic acid: Effects on cellulose supramolecular structure and hemicellulose integrity.	Cornelia Hofbauer, Thomas Harter, Richard Nadanyi 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125597

제목 (Title)	저자	게재일	DOI
SAHA-coupled biocompatible cellulose-based nanoparticles as HDAC-inhibitory drug delivery systems with slow and sustained release behavior.	Lennart Hendrik Skodda, Maria Nußpöcker, Anika Lins 외	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125593
A framework for predicting the flow behaviour of liquid foams enhanced by xanthan gum and sodium carboxymethyl cellulose across different systems.	Huan Li, Xiaoyang Yu, Shouxiang Lu	2026-Oct-01	10.1016/j.carbpol.2026.125582